

招收 2026 年硕士初试考试大纲

人工智能基础综合(科目代码 842)

一、试题组成

842 人工智能基础综合试卷总分 150 分，共包括三部分内容。其中机器学习部分为必考内容，占 90 分；算法设计与分析部分和自动控制原理部分为选考内容，选考内容二选一，均占 60 分。若同时选考算法设计与分析和自动控制原理两部分，将按照得分低的计入总分。

二、机器学习部分的考试大纲（90 分）

（一）机器学习基础算法：（1）贝叶斯（Bayesian）学习以及相关算法；（2）Q 学习基本概念；（3）归纳学习-决策树构建算法。

掌握机器学习发展历史、AlphaGO 技术的发展历史以及核心技术，掌握 Q 学习的基本方法；掌握 VC 维的定义，以及统计学习理论的基本结论，深入理解经验风险和真实风险概念区别与联系；理解 Bayesian 的基本原理，贝叶斯学习、朴素贝叶斯算法在相关实际问题中应用；掌握 HMM 算法的基本原理；掌握信息熵概念的内涵、ID3 算法构建过程、根据具体的实例，构建决策树。掌握信息增益的概念，以及在构建决策树时的物理含义。

（二）统计学习分类器：（1）支持向量机；（2）Adaboost 算法；（3）子空间学习与稀疏表示。

理解统计学习理论的基本原理、支持向量机的基本原理与线性分类器的联系。掌握支持向量机的优化目标构造方法、优化算法以及应用。掌握 Adaboost 的基本原理，弱分类器的基本概念以及分类器融合算法。掌握子空间学习与稀疏表示的基本概念与思想，掌握主成分分析方法的具体过程、优化目标以及应用。基本了解 Fisher 判别分析、核判别分析等等；了解稀疏表示方法与子空间学习的联系与区别。

（三）线性模型与神经网络：（1）线性分类器-感知机等；（2）多层感知机与反向传播；（3）卷积神经网络与循环神经网络。

掌握线性分类器的构建方法，包括线性分类器的基本形式、构建方法；掌握感知机的构建方法、Fisher 准则、最小均方误差准则。掌握机器学习里优化概念如何应用于线性分类器的设计。理解多层感知机的基本概念以及反向传播算法的基本原理，能够根据具体网络实例使用反向传播计算梯度的表达式。理解卷积神经网络建模图像分类任务以及循环神经网络建模文本序列任务的基本原理，掌握卷积神经网络中卷积操作的定义和性质、以及池化层（Pooling）操作的定义和性质等。

- (四) 深度学习：(1) 深度神经网络基础模块；
(2) 深度神经网络优化算法。

了解深度神经网络中线性层、非线性层以及标准化层的基本概念。了解梯度爆炸与消失的基本原因以及线性层的初始化技术如何缓解梯度爆炸与消失的基本原理；理解 Sigmoid 和 ReLU 等非线性层的表达式以及它们在神经网络训练中的优缺点；掌握批标准化层 (Batch Normalization, BN) 和层标准化层 (Layer Normalization, LN) 的表达式以及它们在神经网络训练中的优缺点。掌握梯度下降算法，理解梯度下降 (Gradient Descent, GD) 与随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent, SGD) 算法的区别；了解深度学习中常用的 SGD+动量 (momentum) 算法以及 Adam 算法等。

三、算法设计与分析部分的考试大纲 (60 分)

(一) 整体要求

- 1、掌握算法的定义、性质和表示方法，并能够使用伪代码对算法进行描述；
- 2、能够熟练使用渐近上界、渐近下界与渐近紧确界分析算法运行的时间复杂度；
- 3、掌握算法设计的常用方法，包括分而治之、动态规划、贪心算法；掌握图的基本概念和相关图算法；

4、掌握计算复杂性的基本概念和证明 P、NP、NPC 类问题的方法；

5、具有对简单计算问题的建模、算法设计、算法分析和编程求解能力。

(二)、复习要点

1、渐近复杂性分析

- (1) O 、 Ω 、 Θ 符号定义；
- (2) 分析给定算法的渐近复杂性；
- (3) 分析给定递归函数的渐近复杂性；
- (4) 比较具有不同渐近上界的算法或渐近表达式的效率。

2、常用算法设计方法的基本思想和特点，以及针对具体问题设计相应的算法并分析其效率

- (1) 递归与分治算法
- (2) 动态规划算法
- (3) 贪心算法

3、图算法

- (1) 图的基本概念和基本性质；
- (2) 图的表示方法；
- (3) 图的遍历与搜索方法；
- (4) 最小生成树、最短路径、二分图匹配、最大流最小割等图具体问题算法。

4、计算复杂性

(1) 计算复杂性的基本概念，如判定问题、优化问题等；

(2) P、NP、NPC 类问题的定义和证明。

四、自动控制原理部分的考试大纲（60 分）

1、控制系统的数学模型

主要内容：

(1) 动态方程建立

(2) 传递函数及动态结构图

(3) 结构图的等效变换、梅逊公式及应用

2、时域分析法

主要内容：

(1) 典型响应及性能指标

(2) 一、二阶系统的分析与计算

(3) 系统稳定性的分析与计算：劳斯、古尔维茨判据

(4) 稳态误差的计算及一般规律

3、根轨迹法

主要内容：

(1) 根轨迹的概念与根轨迹方程

(2) 根轨迹的绘制法则

(3) 零、极点分布与阶跃响应性能的关系：主导极点与偶极子，阶跃响应的根轨迹分析

4、频率响应法

主要内容:

- (1) 线性系统的频率响应
- (2) 典型环节的频率响应
- (3) 系统开环的频率响应
- (4) Nyquist 稳定判据和对数频率稳定判据, 稳定裕度及计算
- (5) 开环频率响应与阶跃响应的关系, 三频段的分析方法

5、状态空间分析方法

主要内容:

- (1) 状态空间方法基础
- (2) 线性系统的可控性
- (3) 线性系统的可观测性
- (4) 传递函数的实现
- (5) 状态反馈与状态观测器
- (6) 有界输入、有界输出稳定性; 渐近稳定性